NANO DRIELINE®

INCI NAME: Oligopeptide 24

- NOVA COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA: diminui a liberação de COX 2 e IL-1β
- NOVOS estudos *in vitro* comprovam: ação REEPTELIZANTE
- RESILIÊNCIA CELULAR: favorece rápida cicatrização da pele após lesões

A estrutura de **NANO DRIELINE®** é semelhante aos polissacarídeos (oligo) encontrados nas paredes celulares de vários microrganismos, lhe confere a capacidade de estimular suavemente as Células de Langerhans (células de defesa da pele), deixando-as em "estado de alerta", exercendo, portanto, o seu efeito **IMUNOMODULADOR**. O novo DRIELINE® - agora **NANO DRIELINE®**, é revestido por uma nanolipossoma de tamanho 140nm.

Esta é, de fato, a única ação de **NANO DRIELINE®** sobre as células: a partir do momento em que ele é reconhecido como um estranho ("*not-self*"), essas células dão início à produção de alguns mediadores químicos específicos envolvidos no processo de defesa imunológica da pele. Todos os resultados obtidos com o uso de **NANO DRIELINE®** decorrem desta IMUNOMODULAÇÃO. **Uma vez estimulados, os macrófagos vão dar início ao processo de resposta imunológica inespecífica, com a ativação dos queratinócitos e a produção de IL1, IL6 e IL10, que estão relacionadas respectivamente aos processos de cicatrização, de inflamação e processos alérgicos.**

É importante salientar que **NANO DRIELINE®** estimula as células de maneira seletiva: apenas o sistema de defesa é modificado, mantendo-se normal o restante do metabolismo. Os efeitos que se poderia esperar dessa estimulação seriam: um aumento da capacidade fagocítica dos queratinócitos, contribuindo para eliminação de microrganismos patogênicos, sem interferência na flora normal da pele; Aumento da produção de colágeno, contribuindo com uma atividade cicatrizante e regeneradora; atividade anti-inflamatória, devido a um aumento na capacidade de defesa da pele; Proteção contra os danos provocados pela radiação UV, uma vez que na presença de **NANO DRIELINE®** as células da pele mantêm sua capacidade de defesa (a radiação UV provoca uma diminuição da produção de citoquinas pelos queratinócitos, que leva a uma grande diminuição na capacidade de defesa da pele).

NANO DRIELINE® AUMENTA A ATIVIDADE DOS QUERATINÓCITOS (*IN VITRO*): Na presença de **NANO DRIELINE®** 5%, culturas de queratinócitos humanos mostraram um aumento na produção de IL-1 da ordem de 25%. Esse aumento demonstra que as células imunocompetentes efetivamente reconheceram a molécula de **NANO DRIELINE®** e que se colocaram em um "estado de alerta".

O ESTÍMULO PROVOCADO POR NANO DRIELINE® É SELETIVO (*IN VIVO*): Com o uso de cremes contendo **NANO DRIELINE®**, verifica-se um aumento da quantidade do mRNA que codifica a síntese de IL-1, IL6 e IL10 (envolvidas na autodefesa da pele), sem alterar o mRNA relacionado a um gene representativo das funções normais da pele.

HÁ UM AUMENTO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DOS QUERATINÓCITOS (*IN VITRO*): Colocando **NANO DRIELINE®** em uma cultura contendo *Candida albicans*, observou-se um aumento na citotoxicidade dos queratinócitos contra esses microorganismos de 5% (sem **NANO DRIELINE®**) para um máximo de 20% (com NANO DRIELINE®). Devido a esse tipo de estimulação, **NANO DRIELINE®** auxilia na manutenção do balanço da flora cutânea normal, promovendo a eliminação seletiva de microorganismos estranhos.

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE CICATRIZANTE (*IN VIVO*): Voluntários que apresentavam rachaduras nos pés utilizaram, por 2 semanas, um creme contendo 10% **NANO DRIELINE®** (62 vezes ao dia). Ao final desse

período, 77% dos voluntários notificaram a cura total ou quase total; 86% deixaram de sentir dor; 68% consideraram o tratamento Muito Eficiente / Eficiente.

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE REGENERADORA (*IN VITRO*): Concentrações de 0,01 e 0,1% NANO DRIELINE®, em culturas de fibroblastos, provocaram um aumento da ordem de 50% na síntese de novo colágeno, comprovada pela presença de prolina tritiada (marcada) em suas moléculas.

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIINFLAMATÓRIA (*IN VIVO*): NANO DRIELINE® a 2% mostrou um efeito comparável à de um produto contendo 0,1% Hidrocortisona (produto de referência), na diminuição de eritema induzido em voluntários; adicionado a um tônico contendo 10% Ácido Láctico, NANO DRIELINE® diminuiu em 64% a irritação provocada por esse AHA.

COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE PROTETORA CONTRA RADIAÇÃO UV (*IN VITRO*): Um dos efeitos da radiação UV é provocar uma diminuição na capacidade de reação das Células de Langerhans. Por esse motivo, a radiação UV causa uma diminuição na capacidade de autodefesa da pele. NANO DRIELINE® 0,5% foi capaz de aumentar em 59% a quantidade de células de Langerhans que mantiveram sua capacidade de defesa frente à radiação UV, comparado a um controle.

NANO DRIELINE® DIMINUI A LIBERAÇÃO DE COX2 e IL-1β (*IN VITRO*) – NOVO TESTE: Para os processos inflamatórios agudos onde há liberação de COX2 ou mesmo processos inflamatórios crônicos onde há liberação de IL-1β, NANO DRIELINE® é efetivo e seu resultado anti-inflamatório é dose dependente. Queratinócitos irradiados com Raios UVB tiveram aumento da expressão gênica para COX2 e IL-1β que foi reduzida de maneira dose-dependente por NANO DRIELINE®.

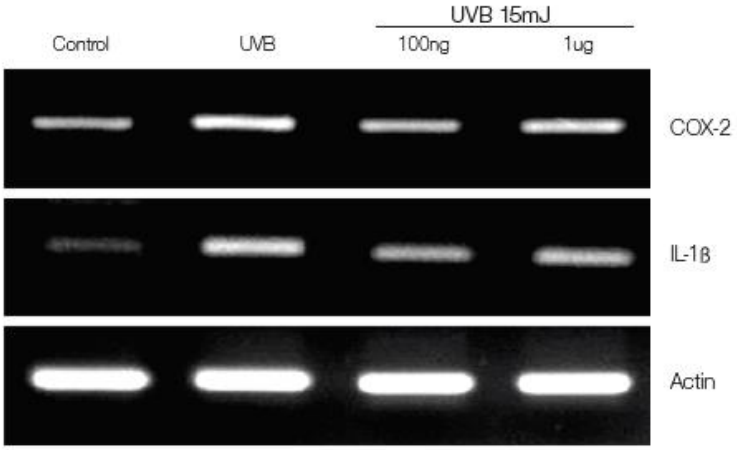

Figura 1: Redução da expressão gênica de COX2 e IL-1β em queratinócitos após irradiação e tratamento com duas doses diferentes de NANO DRIELINE® (Fonte: Literatura NANO DRIELINE®)

NANO DRIELINE® é um produto multifuncional. Reforça as defesas naturais da pele, tornando-a apta a se proteger das agressões à que estamos constantemente expostos: Radiação UV, Infecções, Poluição, etc. Não é exagero dizer que ele pode ser usado em quaisquer condições, para quaisquer tipos de pele:

- Em produtos ***Hidratantes***, vai atuar como imunomodulador, Protetor contra Radiação UV, anti-inflamatório, Manutenção da flora normal cutânea;
- Em produtos para ***Área dos Olhos***, com função Regeneradora, diminuindo as rugas e linhas de expressão pelo aumento da produção de colágeno, e Protetor contra Radiação UV;
- Em produtos para ***Peles Sensíveis***, como imunomodulador, Protetor contra Radiação UV, anti-inflamatório, Manutenção da flora normal cutânea;
- Em produtos para ***Rachaduras de Pés e Mãos***, com ação cicatrizante e suavizante;
- Em produtos ***Fotoprotetores***, complementa a ação dos filtros solares, melhorando a capacidade de autodefesa da pele, e como anti-inflamatório;
- Em produtos ***Pós-Solares***, com ação imunomoduladora, Cicatrizante e anti-inflamatória;

- Em produtos ***Pós-Peeling***, com ação imunomoduladora, Regeneradora e anti-inflamatória;
- Em produtos ***Anti-Aging***, com ação imunomoduladora, Regeneradora (diminuindo rugas e linhas de expressão), e Protetor contra Radiação UV.

Dosagem de uso: 1 – 10%

Dicas Farmacotécnicas:

pH de estabilidade: 4,5 – 7,5
Indicado para ser associado a emulsões e géis
Incorporar às emulsões com temperatura inferior a 50 °C
É permitido o uso de Turrax® e agitadores mecânicos

Referências Bibliográficas:

Literatura original NANO DRIELINE®